年会特邀报告 · 20 分钟

从实验室到临床

柔性电子的工程化三年

柔性电子团队

近三年研究进展 · 汇报对象：领域内专家

近三年 · 三条主线

01

可拉伸传感器阵列

02

柔性 OLED 器件

03

植入式电子皮肤

20 分钟，五个部分

01 三年进展总览
三大突破一页看清

02 可拉伸传感器阵列
量产良率 78% → 92%

03 柔性 OLED 器件
弯曲 10 万次无衰减

04 植入式电子皮肤
与三甲医院合作，进入临床试验

05 技术路线图与下一步计划
未来三年的推进方向与三个动作

三条主线，三年之内全部跨过工程化门槛



可拉伸传感器阵列

92%

量产良率 · 量产工艺已稳定



柔性 OLED 器件

100,000

次弯曲 · 性能无衰减



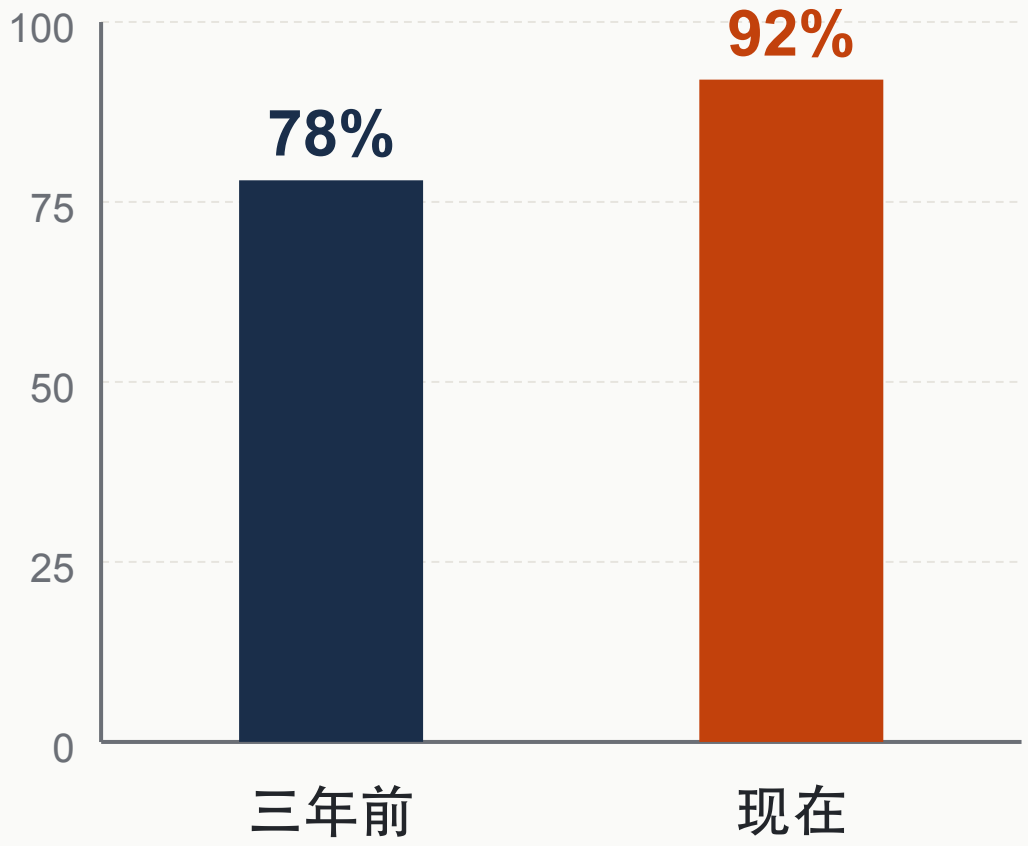
植入式电子皮肤

临床试验

已进入临床试验阶段

> 材料 — 器件 — 系统 — 应用，工程化闭环已成形

良率从 78% 到 92%：量产工艺跨过稳定门槛



注：近三年量产良率（团队量产线数据）

良率提升 14 个百分点

不良率由 22% 降至 8%

相对下降约 64%

从「能做」走向「能量产」

92% 不是终点，而是规模化的入场券

良率越过 90%，阵列才有资格进入批量交付与成本可控的轨道

成本结构	不良率每降一档，单位成本显著改善（工程通识解读，不引具体数字）
工艺可复制	参数窗口收窄到可固化，产线可交接
下游可用	阵列规模交付成为传感系统与电子皮肤的供给基础

弯曲 100,000 次，性能零衰减

可靠性验证 · 反复弯曲

100,000

次弯曲循环

性能零衰减

验证判据

关键性能参数在
循环前后无衰减

工程意义

折叠与贴合形态下的
长寿命可用性得到验证

注：团队可靠性测试结论（柔性 OLED 器件）

这一结论如何被验证

01



弯曲条件

弯曲形态与频率构成测试剖面

02



循环规模

累计 100,000 次弯曲循环

03



衰减判据

循环前后关键性能无衰减

> **验证结果支持器件进入应用评估**

注：验证框架三要素为方法学通识表述，不涉具体弯曲半径与频率数值

与三甲医院合作，植入式电子皮肤进入临床试验



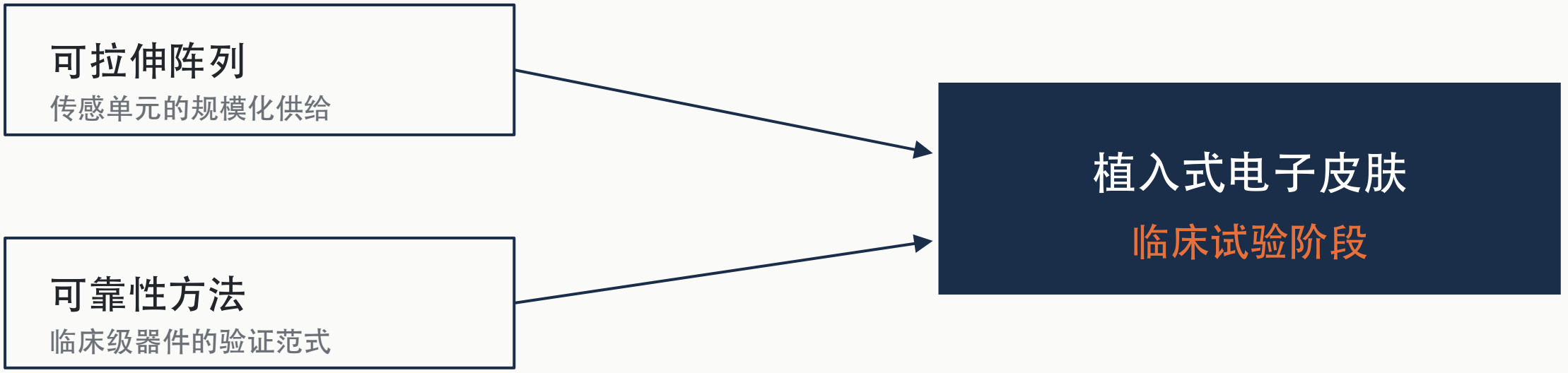
三甲医院合作

团队与三甲医院联合推进植入式电子皮肤的临床验证

> 植入式电子皮肤的临床转化通道已打开

注：当前临床试验阶段为既定事实，阶段序列为通识框架

三条主线在临床汇合



阵列供给与可靠性验证，共同托举植入式器件进入临床

三条主线的成熟度对照

主线	关键指标	验证层级	应用阶段
可拉伸传感器阵列	量产良率 92%	量产验证	规模化交付
柔性 OLED 器件	弯曲 100,000 次无衰减	可靠性验证	应用评估
植入式电子皮肤	进入临床试验	临床验证	临床转化

三条主线处于不同的成熟度阶梯，共同构成工程化闭环

2026–2028： 从工程化走向规模临床应用

现在

2026

工艺与验证固化

良率工艺窗口固化

可靠性协议标准化

2027

系统与集成

阵列—器件—皮肤

系统级集成与验证

2028

临床与规模

临床推进与规模化交付

衔接当前临床试验阶段

情景数据：阶段划分与各阶段目标为团队规划，衔接 92% 良率、 10 万次弯曲与当前临床试验阶段

> 三阶段推进：先固化工艺，再集成系统，最后拓展临床

下一步：三条线的三个动作

计划一 · 传感主线

良率工艺固化

工艺窗口固化与产线交接
产能扩展支撑规模交付

计划二 · 显示主线

验证体系标准化

弯曲疲劳协议标准化
向应用评估推进

计划三 · 医疗主线

临床推进与迭代

临床试验持续推进
临床反馈驱动器件迭代

三个合作切口：工艺 · 验证方法 · 临床转化

欢迎会后就合作方向展开交流

情景内容：三项计划为团队规划性表述，衔接既有成果

结语

三年，从实验室到临床

78% → 92% 量产良率 · **100,000 次**弯曲无衰减

临床试验阶段，工程化闭环成形

欢迎就工艺、验证与临床转化开展合作交流

柔性电子团队 · 2026 年会特邀报告

三大成果回顾

92%
量产良率

100,000 次
弯曲无衰减

临床试验
三甲医院合作推进